

W2 | 學科遷移· 化學

課堂必寫 | 先試解並留依據；卡住可記卡點。

本段不使用 AI。先留下自己的解法，再按需要看投影提示。

115 學測自然第 21 題· 印刷第 7 頁。原題與原表；三句查核說法為本課另擬。

21. 化學實驗室中有五種酸鹼指示劑，其變色範圍 pH 列於表 3 中。現有甲、乙、丙、丁、戊等五種溶液，小雨想要比較此五種溶液的酸鹼度，於是她在此五種溶液中分別滴入不同的指示劑，所觀察到的顏色如表 4 所示。下列有關溶液中氫離子濃度的比較，何者正確？

表 3

指示劑	甲基橙	甲基紅	溴瑞香草酚藍	酚紅	酚酞
顏色與 變色範圍 pH	紅 黃 3.2~4.4	紅 黃 4.2~6.3	黃 藍 6.0~7.6	黃 紅 6.8~8.4	無 紅 8.2~10.0

表 4

	甲基橙	甲基紅	溴瑞香草酚藍	酚紅	酚酞
甲	—	紅色	—	—	—
乙	—	—	綠色	—	—
丙	橙色	—	—	—	—
丁	—	—	—	紅色	—
戊	—	—	—	—	無色

(A) 甲 > 乙 > 丙

(B) 甲 > 丁 > 乙

(C) 甲 > 丁 > 戊

(D) 乙 > 丙 > 戊

(E) 丙 > 乙 > 丁

任務 | 先依兩表判斷三句本課另擬說法：甲比丁酸 / 丁比甲酸 / 甲一定比丙酸。各寫支持、衝突或不足及依據，再自己解原題第 21 題。

讀不下去時的知識卡 | 本題以通常水溶液的讀法判斷：pH 越小，越酸，氫離子濃度越高。表 3 左色對應低於變色範圍，右色對應高於範圍，中間色位於範圍內。『 - 』表示沒提供該次測試。

來源：大考中心公開試題；原卷連結見投影及本週 README。

W2 | 留下自己的解題歷程

班級： _ _ _ 座號： _ _ _ 姓名： _ _ _ _

01 初答與依據 / 草圖 / 算式

直接在正面材料圈線索，在這裡留解法。未解完也保留已走到的步驟。

02 實際用到的提示、搭檔追問或回讀

提示：☐未用 ☐1 ☐2 ☐3 搭檔座號： _ _ _

03 本人改 / 留與理由

挑一個最不確定的比較，回表格補依據，再決定改或留。

04 最後看詳解，再核對一步

☐與我的理由相符 ☐發現一處差異 ☐仍有疑問。位置 / 下一步要查：

紙本收回併入本週歷程本；不另拍照上傳、不計分、不新增關卡。詳解可拍照回讀。